



CHAPITRE 12

Matériaux et organisation de la matière

Douze questions pour vérifier que tout le chapitre est en place : les familles, les propriétés, le choix sur cahier des charges, les grandeurs mesurables, et l'écriture des molécules. Une seule bonne réponse ; le corrigé est en fin de feuille.

1 Bilan du chapitre

Q1. Le verre appartient à la famille des matériaux :

- ☐ a. métalliques
- ☐ b. organiques
- ☐ c. composites
- ☐ d. minéraux

Q2. Un matériau **composite** est un matériau qui :

- ☐ a. associe au moins deux matériaux pour cumuler leurs avantages
- ☐ b. contient uniquement des métaux
- ☐ c. est toujours transparent
- ☐ d. ne peut pas être recyclé

Q3. La **masse volumique** d'un matériau relève de ses propriétés :

- ☐ a. optiques
- ☐ b. chimiques
- ☐ c. mécaniques
- ☐ d. électriques

Q4. Lors d'un choix de matériau, un candidat qui ne respecte **qu'un seul** critère du cahier des charges en moins :

- ☐ a. est quand même retenu s'il est performant ailleurs
- ☐ b. est **éliminé**
- ☐ c. est retenu si son coût est faible
- ☐ d. est classé second



Q5. La résistance d'un conducteur s'écrit :

- ☐ **a.** $R = \rho \frac{L}{S}$
- ☐ **b.** $R = \rho L S$
- ☐ **c.** $R = \rho \frac{S}{L}$
- ☐ **d.** $R = \frac{L}{\rho S}$

Q6. Si l'on double la **section** d'un câble sans changer sa longueur, sa résistance :

- ☐ **a.** double
- ☐ **b.** ne change pas
- ☐ **c.** est divisée par deux
- ☐ **d.** est multipliée par quatre

Q7. La résistance thermique surfacique d'une paroi vaut :

- ☐ **a.** $R_{th} = e \times \lambda$
- ☐ **b.** $R_{th} = \frac{\lambda}{e}$
- ☐ **c.** $R_{th} = e + \lambda$
- ☐ **d.** $R_{th} = \frac{e}{\lambda}$

Q8. L'indice de réfraction d'un milieu se définit par :

- ☐ **a.** $n = \frac{v}{c}$
- ☐ **b.** $n = \frac{c}{v}$
- ☐ **c.** $n = c \times v$
- ☐ **d.** $n = c - v$

Q9. Dans une molécule, l'atome de **carbone** forme :

- ☐ **a.** 1 liaison
- ☐ **b.** 2 liaisons
- ☐ **c.** 3 liaisons
- ☐ **d.** 4 liaisons

Q10. Dans la molécule d'eau, l'atome d'oxygène porte :

- ☐ **a.** aucun doublet non liant
- ☐ **b.** deux doublets non liants

- ☐ c. un doublet non liant
- ☐ d. trois doublets non liants

Q11. La formule $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}$ est une formule :

- ☐ a. brute
- ☐ b. développée
- ☐ c. semi-développée
- ☐ d. de Lewis

Q12. Le groupe caractéristique --COOH identifie la famille des :

- ☐ a. acides carboxyliques
- ☐ b. alcools
- ☐ c. alcanes
- ☐ d. polymères

Corrigé

Q1 d • Q2 a • Q3 c • Q4 b — un seul critère manqué suffit à éliminer • **Q5 a • Q6 c** — R est inversement proportionnelle à S • **Q7 d • Q8 b • Q9 d • Q10 b** — 6 électrons de valence, 2 servent aux liaisons, il reste 2 doublets • **Q11 c • Q12 a.**